

第2讲电场中能的性质

知识讲解

0.1. 本讲考情分析

级别	考点和演练	难度	考查内容
1级	静电场中的场势关系	1	电势能的变化与静电力做功的关系
2级	常见场、势的判断	2	结合电场强度和电势的定义判断场、势
3级	静电场中功能关系	3	静电场功能综合问题
4级	场、势、能综合题	4	等势面、电势差、电势、电场力做功之间的关联

0.2. 笔记整理

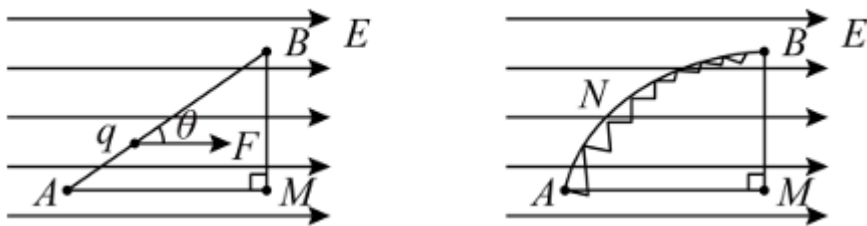
0.3. 抛砖引玉

在一个闪烁着屏幕光芒的夜晚，我们按下遥控器，电视机随之唤醒。在这个简单的动作背后，是电势能转换为光和声音的神奇过程。这种能量转换无时无刻不在我们周围上演，却往往被我们忽视。但是，如果我们稍加留意，便会发现电势能就像一位无形的指挥家，悄无声息地调控着现代生活的每一个角落。本文将带您走进静电场的世界，揭开电势能的神秘面纱，探索电势与电场这些不可见力量的奥秘。从家庭用电到医疗设备，从工业生产到信息技术，我们将一起深入了解这些静电现象如何塑造我们的世界，并为我们的日常生活提供无限可能。让我们开始这场充满电荷的旅程，感受隐藏在开关之下的力量。

1. 探究电场力做功的特点

静电力做功的推导

试探电荷 q 在电场强度为 E 的匀强电场中沿几条不同路径从 A 点移动到 B 点，求静电力对电荷所做的功。



(1) q 沿直线从 A 点移动到 B 点，所受的静电力 $F = qE$ ，静电力与位移的夹角始终为 θ ，如左图所示，故静电力对电荷所做的功为 $W = F \cdot |AB| \cos\theta = qE \cdot |AM|$

(2) q 沿折线 AMB 从 A 点移动到 B 点，如左图所示，在线段 AM 上静电力对电荷做的功 $W_1 = qE \cdot AM$ ，在线段 MB 上静电力不做功， $W_2 = 0$ 。在整个过程中，静电力对电荷所做的功为 $W = W_1 + W_2 = qE \cdot |AM|$

(3) q 沿任意曲线 ANB 从 A 点移动到 B 点，如右图所示，与静电力平行的短折线的长度之和等于 $|AM|$ ，故静电力对电荷所做的功为 $W = qE \cdot |AM|$

静电力做功的特点

静电力对电荷所做的功与电荷的起始位置和终止位置有关，而与电荷经过的路径无关。

静电力做功与重力做功的比较

	重力做功	静电力做功
相似点	重力对物体做正功，物体的重力势能减少；重力对物体做负功，物体的重力势能增加．其数值与路径无关，只与物体的始、末位置有关．	静电力对电荷做正功，电荷的电势能减少；静电力对电荷做负功，电荷的电势能增加．其数值与路径无关，只与电荷的始、末位置有关．
不同点	重力只是万有引力的一个分力，其所做的正、负功比较容易判断．例如，物体上升，重力做负功，物体下降，重力做正功．	由于存在两种电荷，静电力做功和重力做功有很大差异．例如，在同一电场中沿同一方向移动正电荷与移动负电荷，电荷电势能的变化是相反的，静电力做功的正负也是相反的．
应用	由重力做功的特点引入重力势能．	由静电力做功的特点引入电势能．

2. 电势能

定义

电荷在电场中具有势能叫**电势能**．类似于物体在重力场中具有重力势能．用 E_p 表示．

大小若规定电荷在 B 点的电势能为零， $E_{pB} = 0$ ，则 $E_{pA} = W_{AB}$ ，即电荷在某点的电势能，等于静电力把它从该点移动到零势能位置时所做的功．与重力势能表达式 $E_p = mgh$ 类似，电势能的表达式为 $E_p = q\varphi$ ， φ 是电荷 q 所在处的电势．

对电势能的理解

①相对性

电荷在电场中某点的电势能的大小与零势能点的选取有关，但电荷在某两点之间的电势能之差与零势能点的选取无关．

②标矢性

a. 电势能是标量，但有正负，正负号的意义是电荷在电场中该点所具有的电势能比在零势能点时多或少．

b. 比较电势能大小时，不能只考虑绝对值，还需考虑电势能的符号，电势能正值一定大于负值．

③零势能点选取

在电场中选取哪一点作为零势能点，原则上是任意的．通常把电荷在离场源电荷无限远处的电势能规定为零，或把电荷在大地表面上的电势能规定为零．

④系统性

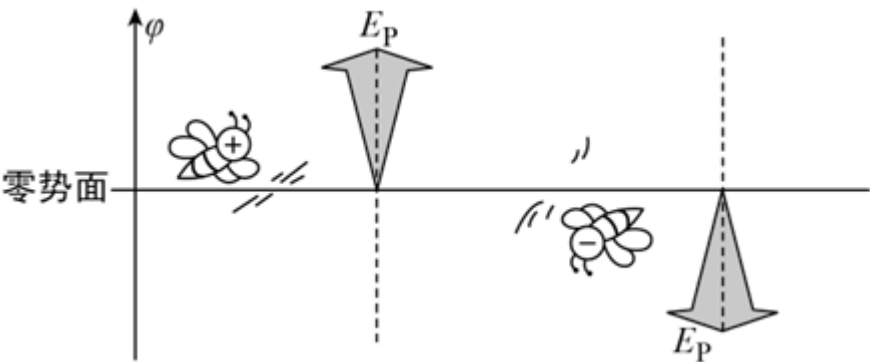
电势能是电荷与电场共有的，习惯上说成电荷的电势能.

电势能与与电势的关系

电荷的电势能 $E_p = q\varphi$ 取决于电荷的电荷量及电荷所在处的电势.

正电荷 $q > 0$ ，则 $\varphi \geq 0$ 时 $E_p \geq 0$ ， $\varphi < 0$ 时 $E_p < 0$ ，电势越高，电势能越大.

负电荷 $q < 0$ ，则 $\varphi \leq 0$ 时 $E_p \geq 0$ ， $\varphi > 0$ 时 $E_p < 0$ ，电势越低，电势能越大.



电场中的功能关系

电荷在电场中 A 点具有的电势能为 E_{pA} ，在 B 点具有的电势能为 E_{pB} ，电荷从 A 到 B 静电力做的功就等于电势能的减少量，即 $W_{AB} = E_{pA} - E_{pB}$ 。即静电力做正功，电荷的电势能一定减少，静电力做负功，电荷的电势能一定增加。

这一点说明静电力所做的功是电势能变化的量度，这与电荷的正、负无关。

3. 电势和电势差

电势与电势差

	电势	电势差
定义	电荷在电场中某一点的电势能与它的电荷量的比值，叫作这一点的电势	电场中两点间电势的差值叫作电势差，也叫电压
符号	φ	$U (U_{AB})$
定义式	$\varphi = \frac{E_p}{q}$	$U_{AB} = \varphi_A - \varphi_B$
物理意义	反映电场的能的性质的物理量，其数值越大，表明使处于该处的、带有单位正电荷量的电荷所具有的电势能越大	反映静电力做功本领大小的物理量，其数值越大，表明在该两点间移动相同电荷时静电力做功越多
决定因素	电场中各处的电势由电场本身及零电势点决定，与该处是否放有电荷，所放置的电荷的电荷量，电性均无关。若规定无限远处电势为零，则正电荷形成的电场中，电势处处为正；负电荷形成的电场中，电势处处为负	电场中两点的电势差，由电场本身及初末位置决定。在确定的电场中，即使不放入电荷，任何两点间的电势差都是确定的值
标矢性	电势是标量，无方向，但有正负。当电场中某点的电势比规定的零电势点高时，电势为正；当电场中某点的电势比规定的零电势点低时，电势为负。 $\varphi_A = -3V < \varphi_B = -1V$	电势差也是标量，但电势差有正负，电势差的正负表示电场中两点电势的相对高低，不表示电势差的大小。如 $U_{AB} = -6V$ ，表明 B 点的电势比 A 点的电势高 $6V$ ； $U_{CD} = 2V$ ，则 $U_{AB} > U_{CD}$
相对性	电场中某点电势的高低与规定的零电势点的位置有关	——

电势		电势差
绝对性	——	与电势不同，电场中两点间的电势差与零电势点的选取无关
与电场线的联系	在任何静电场中，沿电场线方向电势都是降低的。电场方向指向电势降低最快的方向	电场线越密集，沿电场线上相同距离的两点间电势差越大
单位	伏特，简称伏，符号V。1V = 1J/C	
温馨提示	当空间存在多个场源或多个电场时，空间某一点的电势等于各电场单独存在时在该点产生的电势的代数和，称为电势叠加	讲到电势差时，必须明确所指的是哪两点（两位置）的电势差。A、B间的电势差记为 U_{AB} ，而B、A间的电势差记为 U_{BA} 。 $U_{AB} = -U_{BA}$
电场力做功		
$W_{AB} = qU_{AB}$		



电场力做功与电势差的关系

(1) 推导

设电场中有两点A、B，电势分别为 φ_A 、 φ_B ，A、B两点间的电势差为 U_{AB} 。设一带电荷量为 q 的点电荷从A点运动到B点，此过程中电场力所做功设为 W_{AB} 。因点电荷在A、B两点的电势能分别为 $E_{pA} = q\varphi_A$ ， $E_{pB} = q\varphi_B$

由于电场力所做功等于电势能的减少量，故有

$$W_{AB} = E_{pA} - E_{pB} = q\varphi_A - q\varphi_B = q(\varphi_A - \varphi_B) = qU_{AB}$$

$$\text{则 } U_{AB} = \frac{W_{AB}}{q}$$

即电场中A、B两点的电势差等于电场力做功与移动电荷所带电荷量的比值。

(2) $U_{AB} = \frac{W_{AB}}{q}$ 中， q 是试探电荷的电荷量， W_{AB} 是电场力对 q 所做的功，但 U_{AB} 只与所处的电场及A、B两点在电场中的位置有关，而与 q 、 W_{AB} 无关。

4. 等势面

(1) 定义。电场中电势相等的点构成的面是等势面。

(2) 特点：①等势面一定与电场线垂直，即跟场强的方向垂直。

②在同一等势面上移动电荷时静电力不做功。始末位置在同一等势面时，静电力对被移动的电荷所做的总功为0。

③电场线总是从电势高的等势面指向电势低的等势面。

④任意两个等势面都不会相交。

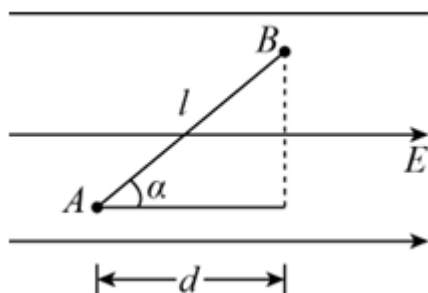
⑤等差等势面越密的地方电场强度越大，即等差等势面分布的疏密可以描述电场的强弱。

5. 场强和电势差的关系

1. 大小关系

$$U_{AB} = Ed = El \cos \alpha$$

$$\text{或 } E = \frac{U_{AB}}{d} = \frac{U_{AB}}{l \cos \alpha}$$



公式 $E = \frac{U_{AB}}{d}$ 表明，匀强电场的电场强度在数值上等于沿电场线方向上单位距离的电势差，正是依据这个关系，规定电场强度的单位是 V/m 。

2. 适用条件

$E = \frac{U_{AB}}{d}$ 只能用在匀强电场中进行定量计算，在非匀强电场中， E 是电势差随空间的变化率，用 $E = \frac{U_{AB}}{d}$ 得到的是 A 、 B 间场强的平均值。

3. 方向关系

场强的方向就是电势降低最快的方向。只有沿场强方向，在单位长度上的电势差最大，也就是说电势降低最快的方向为电场强度的方向。但是，电势降低的方向不一定是电场强度的方向。

4. 匀强电场中的三个推论

① 匀强电场中相互平行的直线上（包括同一直线）距离相等的点电势差相同。

② 匀强电场中相互平行的直线上（直线与电场线不平行），若 A 、 B 两点间距离 l_{AB} 是 C 、 D 两点间距离 l_{CD} 的 n 倍，则 A 、 B 两点间电势差 U_{AB} 是 C 、 D 两点间电势差的 n 倍，即当 $l_{AB} = nl_{CD}$ 时， $U_{AB} = nU_{CD}$ 。

③ 在匀强电场中同一直线上（直线与电场线不平行），若 B 是 A 、 C 的中点，则 B 点电势等于 A 、 C 两点电势的算术平均值，即 $\varphi_B = \frac{\varphi_A + \varphi_C}{2}$ 。

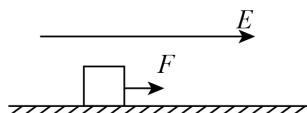
题目练习

1级：静电场中功能关系

1.1. 典中典

1. 例题

如图所示，在绝缘的水平面上方存在着匀强电场，水平面上的带电金属块在水平力 F 作用下沿水平面移动。已知金属块在移动的过程中，外力 F 做功 32J ，金属块克服电场力做功 8.0J ，金属块克服摩擦力做功 16J ，则在此过程中金属块的（ ）



- A. 动能增加 8.0J B. 电势能增加 24J C. 机械能减少 32J D. 机械能增加 48J

1.1.1. 思路分析

- 1、由题意可知： $W_F = 32\text{J}$ ， $W_{\text{电}} = -8\text{J}$ ， $W_f = -16\text{J}$ ，
- 2、根据动能定理： $W_{\text{合}} = \Delta E_k = 32\text{J} - 8\text{J} - 16\text{J} = 8\text{J}$ ；
- 3、根据功能关系： $\Delta E_{\text{p电}} = -W_{\text{电}} = -(-8\text{J}) = 8\text{J}$ ；
- 4、根据能量守恒： $\Delta E_{\text{机}} = -W_{\text{其它}} = 32\text{J} - 8\text{J} - 16\text{J} = 8\text{J}$ ；

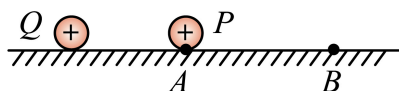
1.1.2. 规律总结

电荷从 A 到 B 静电力做的功就等于电势能的减少量，即 $W_{AB} = E_{\text{p}A} - E_{\text{p}B}$ 。

1.2. 功能关系

2. 例题

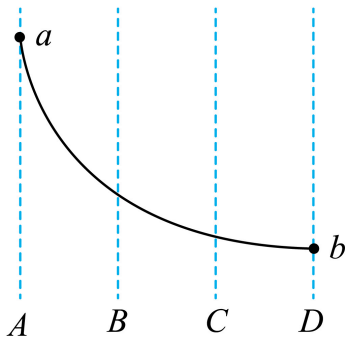
如下图所示，带电体 Q 固定，带电体 P 的带电荷量为 q ，质量为 m ，与绝缘的水平桌面间的动摩擦因数为 μ ，将 P 在 A 点由静止放开，则在 Q 的排斥下运动到 B 点停下， A 、 B 相距为 s ，下列说法正确的是（ ）



- A. 将 P 从 B 点由静止拉到 A 点，水平拉力最小做功 $2\mu mgs$
- B. 将 P 从 B 点由静止拉到 A 点，水平拉力做功 μmgs
- C. P 从 A 点运动到 B 点，电势能增加 μmgs
- D. P 从 A 点运动到 B 点，动能不断增大

3. 2022~2023学年北京顺义区顺义区第一中学高三上学期中第10题

图中虚线A、B、C、D表示匀强电场的等势面，一带正电的粒子只在电场力的作用下，a点运动到b点，轨迹如图中实线所示，下列说法中正确的是（ ）



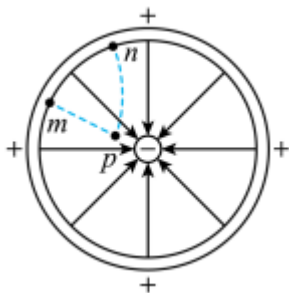
- A. 等势面A电势最低

B. 粒子从a运动到b，动能减小
- C. 粒子从a运动到b，电势能减小

D. 粒子从a运动到b的过程中电势能与动能之和增大

4. 例题

如图所示，在某静电除尘器产生的电场中，带等量负电荷的两颗微粒只受电场力作用，分别从p点沿虚线pm、pn运动，被吸附到金属圆筒上。下列说法正确的是（ ）



- A. m点的场强与n点的场强相同

B. p点的电势高于n点的电势
- C. 微粒从p到n的动能变化量等于从p到m的动能变化量

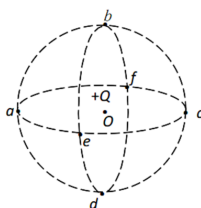
D. 微粒从p到n的电势能变化量大于从p到m的电势能变化量

2级：常见的场、势的判断

2.1. 典中典

5. 2022~2023学年北京朝阳区北京市第八十中学高二上学期期中（选考）第13题

如图所示，在真空中的 O 点处放置一孤立点电荷 $+Q$ 以 O 点为球心的同一球面上有 a 、 b 、 c 、 d 、 e 、 f 六个点。以下说法正确的是（）



- A. a 、 c 两点的电场强度不同，电势不同
 B. b 、 d 两点的电场强度不同，电势相同
 C. e 、 f 两点的电场强度相同、电势相同
 D. 以上各点的电场强度大小相同、电势相同

2.1.1. 思路分析

1、根据点电荷场强公式 $E = k \frac{Q}{r^2}$ ，可知离点电荷距离相等的不同点，场强大小相等，方向不同；

2、因为电势是标量，所以离点电荷距离相等的点，电势相等。可知以 O 点为球心的同一球面上有 a 、 b 、 c 、 d 、 e 、 f 六个点，电场强度大小相等，方向不同，电势相同。

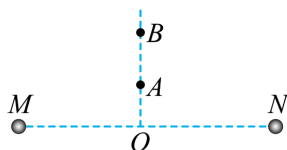
2.1.2. 规律总结

电场强度是**矢量**，电势是**标量**。

2.2. 真题练习

6. 2022~2023学年北京朝阳区北京市第八十中学高二上学期期中（选考）第5题

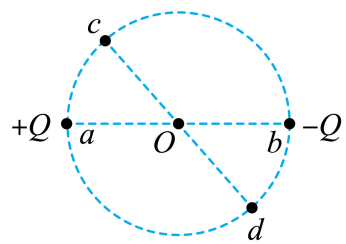
如图所示， M 、 N 为真空中两个带有等量异号电荷的点电荷， O 点是它们之间连线的中点， A 、 B 是 M 、 N 连线中垂线上的两点， A 点距 O 点较近。用 E_O 、 E_A 、 E_B 和 φ_O 、 φ_A 、 φ_B 分别表示 O 、 A 、 B 三点的电场强度的大小和电势，下列说法中正确的是（）



- A. E_O 等于0
 B. E_A 不一定大于 E_B
 C. φ_A 一定大于 φ_B
 D. 将一电子从 O 点沿中垂线移动到 A 点，电场力一定不做功

7. 2022~2023学年北京海淀区中国人民大学附属中学高二上学期期中第5题

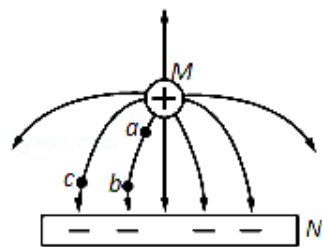
如图所示，在真空中， ab 、 cd 是圆 O 的两条直径，在 a 、 b 两点分别固定有电荷量为 $+Q$ 和 $-Q$ 的点电荷，下列说法正确的是（ ）



- A. c 、 d 两点的电场强度相同，电势相等
- B. c 、 d 两点的电场强度相同，电势不等
- C. c 、 d 两点的电场强度不同，电势相等
- D. c 、 d 两点的电场强度不同，电势不等

8. 2022~2023学年北京通州区高二上学期期中模拟第19题

如图所示为一正点电荷 M 和一金属板 N 形成的电场线， a 、 b 、 c 为电场中的三点，则下列说法正确的是（ ）



- A. a 、 c 两点的电场强度大小关系为 $E_a > E_c$
- B. a 、 b 两点的电势关系为 $\varphi_a < \varphi_b$
- C. 一负点电荷在 a 点处的电势能大于它在 b 点处的电势能
- D. 若将某正点电荷由 a 点移到 c 点，电场力做正功

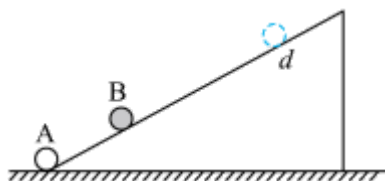
2.3. 拓展

电荷之间的相互作用是通过电场发生的。只要有电荷存在，电荷的周围就存在着电场。电场的基本性质是它对放入其中的电荷有力的作用，这种力就叫做电场力。静电能是电场对静止电荷有力的作用，对运动的电荷则要作功。可见，静电场中储存着能量。把静电场中的储能称之为静电能量。

(1) 关于静电场的等势面，下列说法正确的是 ()

- A. 电场线与等势面处处相互垂直
- B. 两个电势不同的等势面可能相交
- C. 同一等势面上各点电场强度一定相等
- D. 将一负电荷从电势较高的等势面移至电势较低的等势面，电场力做正功

(2) 如图，光滑绝缘的斜面底端固定一带电体A，另一带电体B在斜面上c点由静止释放后沿斜面向上运动，最远可到达d点。则从c运动到d的过程中，带电体B的 ()



- A. 加速度逐渐减小，电势能逐渐增大
- B. 加速度先减小后增大，电势能逐渐减小
- C. 加速度逐渐减小，电势能先减小后增大
- D. 加速度先减小后增大，电势能先减小后增大

(3) 如图，A、B为电场中一条电场线上的两点。一电荷量为 $2.0 \times 10^{-7} \text{C}$ 的负电荷，从A运动到B，克服电场力做功 $4.0 \times 10^{-5} \text{J}$ 。设A、B间的电势差为 U_{AB} ，则 ()



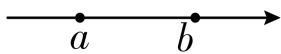
- A. 电场方向为A→B； $U_{AB} = -200 \text{V}$
- B. 电场方向为B→A； $U_{AB} = -200 \text{V}$
- C. 电场方向为A→B； $U_{AB} = 200 \text{V}$
- D. 电场方向为B→A； $U_{AB} = 200 \text{V}$

(4) 将一电量为 $-2 \times 10^{-8} \text{C}$ 的点电荷，从零电势S点移到电场中的M点，克服电场力做功为 $4 \times 10^{-8} \text{J}$ ，则 $\varphi_M = \underline{\hspace{2cm}} \text{V}$ ，粒子在M点的电势能为 $\underline{\hspace{2cm}} \text{J}$ 。

当架空线路的一根带电导线断落在地上时，地面上以导线落地点为中心，形成一个电势分布区域，且离落地点越远，地面电势也越低。如果人或牲畜靠近电线落地点，就可能发生触电事故。带电导线落地之后所形成的电场可以近似看成是在落地点放置了一个点电荷 Q 所产生的电场。

(1) 该点电荷 Q 应为 _____ (选填: "A.正"或"B.负") 电荷。

(2) 如图, a 、 b 为该电场某条电场线上两点, 若两点处电场强度大小分别为 E_a 、 E_b , 电势分别为 φ_a 、 φ_b , 则



A. $E_a > E_b$, $\varphi_a > \varphi_b$

B. $E_a > E_b$, $\varphi_a < \varphi_b$

C. $E_a < E_b$, $\varphi_a > \varphi_b$

D. $E_a < E_b$, $\varphi_a < \varphi_b$

(3) 若一电荷量为 $-1.0 \times 10^{-8}\text{C}$ 的试探电荷在电场中的某点处所受电场力大小为 $F = 2.0 \times 10^{-4}\text{N}$, 且方向向右, 则该点处电场强度的大小 $E = \underline{\hspace{2cm}}\text{N/C}$, 方向 _____ (选填: "A.向左"或"B.向右"); 若试探电荷电量改为 $-2.0 \times 10^{-8}\text{C}$, 则该点处的电场强度的大小 $E = \underline{\hspace{2cm}}\text{N/C}$.

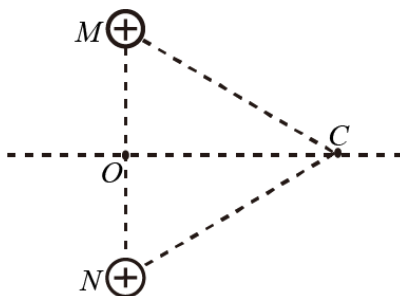
(4) 若将一个电子从 A 点移至 B 点, 电场力做功 $6.4 \times 10^{-18}\text{J}$, 则此过程中电子的电势能 _____ (选填: "A.增加"或" B.减小"), AB 间的电势差为 _____ V .

(5) 若测得该电场中某位置的场强大小为 $\rho \frac{I}{2\pi r^2}$, 其中 ρ 为大地的电阻率, I 为落地点流入大地的电流强度, r 为落地点到测量位置的距离, 则点电荷 Q 的电量大小为 _____.

2.4. 电势的计算

11. 2020~2021 学年北京朝阳区北京市陈经纶中学民族分校高二上学期期中

如果场源是多个点电荷，电场中某点的电场强度为各个点电荷单独在该点产生的电场强度的矢量和，电场中某点的电势为各个点电荷单独在该点产生电势的代数和。若规定无限远处的电势为零，真空中点电荷周围某点的电势 φ 可表示为 $\varphi = k\frac{Q}{r}$ ，其中 k 为静电力常量， Q 为点电荷的电荷量， r 为该点到点电荷的距离。



如图所示， M 、 N 是真空中两个电荷量均为 $+Q$ 的固定点电荷， M 、 N 间的距离为 d ， OC 是 MN 连线中垂线， $\angle OCM = 30^\circ$ 。已知静电力常量为 k ，规定无限远处的电势为零。求：

- (1) C 点的电场强度；
- (2) C 点的电势。

3级：静电场中的场势关系

3.1. 典中典

12. 例题

如图所示，匀强电场中A、B、C三点构成一个与电场线平行的直角三角形， $AB = 4\text{cm}$ ， $BC = 3\text{cm}$ 。把电荷量 $q = -2 \times 10^{-10}\text{C}$ 的点电荷由A点移到B点，电场力做功 $4.8 \times 10^{-8}\text{J}$ ，再由B点移到C点克服电场力做功 $2.4 \times 10^{-8}\text{J}$ ，求：



- (1) 电荷 q 从A点移动到B点的过程中电势能的变化量；
- (2) A、B两点间的电势差 U_{AB} ；
- (3) A、C两点间的电势差 U_{AC} ；
- (4) 在图中画出过A点的电场线（留下必要的作图痕迹）。

3.1.1. 思路分析

- 1、根据电场力做功与电势能变化量的关系可得，电势能变化量为 $-4.8 \times 10^{-8}\text{J}$ ；
- 2、根据电场力做功与电势差关系得， $U_{AB} = \frac{W_{AB}}{q} = \frac{4.8 \times 10^{-8}}{-2 \times 10^{-10}}\text{V} = -240\text{V}$ ；
- 3、B、C间的电势差为 $U_{BC} = \frac{W_{BC}}{q} = \frac{-2.4 \times 10^{-8}}{-2 \times 10^{-10}}\text{V} = 240\text{V}$ 。

3.1.2. 规律总结

电场力做功 $W_{AB} = qU_{AB}$ 。

3.2. 真题练习

13. 2022~2023学年北京海淀区北京交通大学附属中学高二上学期期中第3题

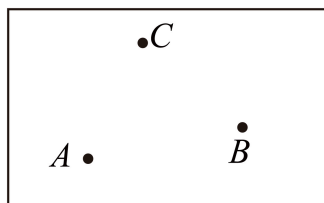
在点电荷 $+Q$ 形成的电场中有一点 A ，当一个 q 的检验电荷从电场的无限远处被移到电场中的 A 点时，电场力做的功为 W ，则检验电荷在 A 点的电势能及电场中 A 点的电势分别为（ ）

- A. $E_{pA} = W, \varphi_A = \frac{W}{q}$ B. $E_{pA} = -W, \varphi_A = \frac{W}{q}$ C. $E_{pA} = W, \varphi_A = -\frac{W}{q}$ D. $E_{pA} = -W, \varphi_A = -\frac{W}{q}$

14. 例题

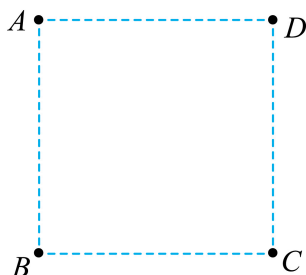
如图所示，电场强度 $E = 2.0 \times 10^3 \text{ N/C}$ 的匀强电场，电场方向与纸面平行。 A 、 B 、 C 是电场中的三个点，其电势分别为 $\varphi_A = 6.0 \text{ V}$ 、 $\varphi_B = \varphi_C = 2.0 \text{ V}$ 。请完成如下问题：

- (1) 将电荷量为 $q = 2.0 \times 10^{-6} \text{ C}$ 的点电荷放入电场中，求电荷所受电场力的大小 F ；
- (2) 将一个电荷量为 $q = 2.0 \times 10^{-6} \text{ C}$ 的正点电荷从 A 点移到 B 点，求电场力做的功 W_{AB} ；
- (3) 请在图中画出过 A 点的电场线。



15. 例题

A 、 B 、 C 、 D 是匀强电场中一边长为 $\sqrt{2} \text{ cm}$ 的正方形的四个顶点，已知 A 、 B 、 C 三点的电势分别为 $\varphi_A = 3 \text{ V}$ ， $\varphi_B = -3 \text{ V}$ ， $\varphi_C = -6 \text{ V}$ 。由此可得 D 点电势 φ_D 和该匀强电场的场强 E 分别为（ ）



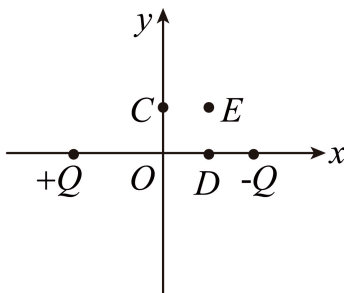
- A. $6 \text{ V}, 450 \text{ V/m}$ B. $0 \text{ V}, 474 \text{ V/m}$ C. $6 \text{ V}, 300 \text{ V/m}$ D. $0 \text{ V}, 300 \text{ V/m}$

4级：场、势、能综合问题

4.1. 典中典

16. 2022~2023学年北京大兴区高二上学期期末第12题

如图所示直角坐标系 xOy ，在 x 轴上固定着关于 O 点对称的等量异号点电荷 $+Q$ 和 $-Q$ ，两电荷之间的距离为 $4a$ ， C 、 D 、 E 三点的坐标分别为 $C(0, a)$ ， $D(a, 0)$ 和 $E(a, a)$ 。将一个正电荷从 O 移动到 D ，静电力对它做功为 W_1 ，将这个正电荷从 C 移动到 E ，静电力对它做功为 W_2 。下列判断正确的是（）



A. C 点的场强比 O 点的场强大

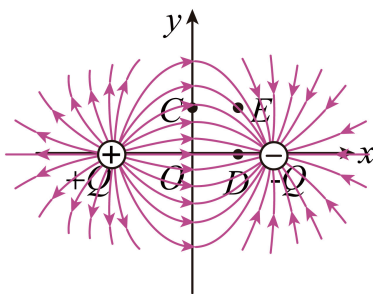
B. O 点的场强比 D 点的场强大

C. C 点的电势比 E 点的电势高，并且 $W_1 < W_2$

D. E 点的电势比 D 点的电势高，并且 $W_1 > W_2$

4.1.1. 思路分析

1、等量异种电荷的电场线分布如图：



结合场强的叠加法则可知， $E_O > E_C$ ， $E_O < E_D$ ；

2、根据沿着电场线电势降低可知 $\varphi_C > \varphi_E$ ，由电场线分布可知 OD 间的平均场强大小大于 CE 间的平均场强大小，则电荷在 OD 间的平均受力大小大于 CE 间的平均受力大小，移动相同的距离，则有 $W_1 > W_2$ ；

3、因为 $W_1 > W_2$ ，根据 $W = qU$ ，可知 $U_{OD} > U_{CE}$ ，即 $\varphi_O - \varphi_D > \varphi_C - \varphi_E$ ，又 $\varphi_O = \varphi_C$ ，所以 $\varphi_D < \varphi_E$ 。

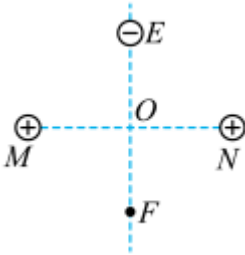
4.1.2. 规律总结

- 1、场强的叠加遵循矢量运算法则。
- 2、沿电场线方向电势逐渐降低。
- 3、等势面一定跟电场线垂直。

4.2. 真题练习

17. 2023~2024 学年北京海淀区北京市中关村中学高二上学期期中第 12 题 5 分

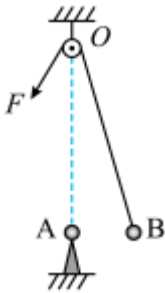
如图所示，两个带等量正电的点电荷位于 M 、 N 两点上， E 、 F 是 MN 连线中垂线上的两点， O 为 EF 、 MN 的交点， $EO = OF$ 。一带负电的点电荷在 E 点由静止释放后 ()



- A. 做匀加速直线运动
- B. 在 O 点所受静电力最大
- C. 由 E 到 O 的时间等于由 O 到 F 的时间
- D. 由 E 到 F 的过程中电势能先减小后增大

18. 2024 年北京朝阳区高三二模第 12 题

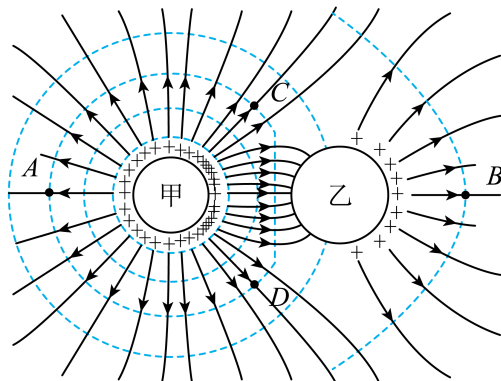
如图所示，水平面上固定一个绝缘支杆，支杆上固定一带电小球 A ，小球 A 位于光滑小定滑轮 O 的正下方，绝缘细线绕过定滑轮与带电小球 B 相连，在拉力 F 的作用下，小球 B 静止，此时两球处于同一水平线。假设两球的电荷量均不变，现缓慢释放细线，使球 B 移动一小段距离。在此过程中，下列说法正确的是 ()



- A. 细线中的拉力一直减小
- B. 球 B 受到的库仑力先减小后增大
- C. 球 A 、 B 系统的电势能保持不变
- D. 拉力做负功，库仑力做正功

19. 2023~2024学年北京西城区北京市育才学校高二上学期期中（选考）第7题3分

空间存在甲、乙两相邻的金属球，甲球带正电，乙球原来不带电，由于静电感应，两球在空间形成了如图所示稳定的静电场。实线为其电场线，虚线为其等势线， A 、 B 两点与两球球心连线位于同一直线上， C 、 D 两点关于直线 AB 对称，则()



- A. A 点和 B 点的电势相同
- B. C 点和 D 点的电场强度相同
- C. 正电荷从 A 点移至 B 点，静电力做正功
- D. 负电荷从 C 点沿直线 CD 移至 D 点，电势能先增大后减小

4.3. 拓展

20. 2022~2023 学年北京东城区高二上学期期末

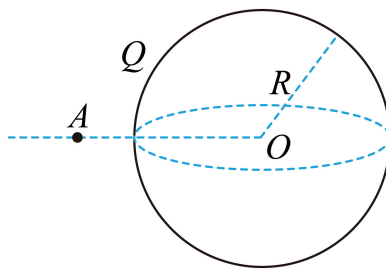
如图所示，一个半径为 R 的不导电薄球壳均匀带正电，电荷量为 Q 。它在球外某点产生场强的方向沿球心 O 与此点的连线向外。将它在空间某点产生场强的大小用 E 表示，则其电场强度在空间的分布可表示为： $E = \begin{cases} 0 & (r < R) \\ k\frac{Q}{r^2} & (r \geq R) \end{cases}$ ，其中 r 为空间某点到球心 O 的距离， k 为静电力常量。

(1) 在如图所示球壳外的一点 A 处放置一个带正电、电荷量为 q 的试探电荷，已知点 A 到球心 O 的距离为 l ，求：

- a. 试探电荷所受电场力的大小 F_A ；
- b. 若将该试探电荷从 A 点向远离球心的方向移动一段非常小的距离 ΔR ，求电势能的变化量 ΔE_p （球壳上电荷的分布不会发生变化）。

(2) 球壳表面上的电荷之间也有着相互作用的静电力，因而球壳自身就具有能量，称为静电能。已知半径为 R ，电荷量为 Q 的均匀带电薄球壳，所具有的静电能的表达式为 $E_p = k\frac{Q^2}{2R}$ （以无穷远为电势零点）。

- a. 请分析并说明带正电球壳表面单位面积上电荷所受电场力的方向；
- b. 将球壳表面单位面积上电荷所受电场力的大小用 f 表示，请根据电场力做功与电势能变化的关系 $W = -\Delta E_p$ ，推导出 $f = k\frac{Q^2}{8\pi R^4}$ 。



21. 2023~2024 学年 10 月北京海淀区北京实验学校高二上学期月考

回答下列问题：

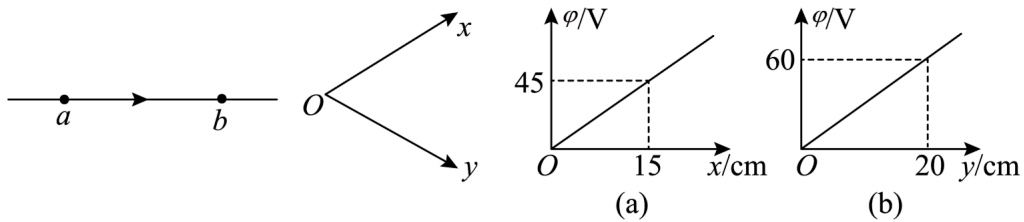


图1

图2

图3

(1) 若空间的电场为非匀强电场。如图1所示的是该电场的一条电场线，场强方向由 a 指向 b ， a 和 b 两点的电势分别为 φ_a 和 φ_b 。现将一个电荷量为 $+q$ 的试探电荷由 a 静止释放，经过一段时间运动到 b ，求该电荷由 a 到 b 的过程中电势能的变化量 ΔE 。

(2) 若空间的电场为匀强电场，且方向与纸面平行，具体方向未知。如图2所示，小明同学在纸面内做出互成 60° 角的 Ox 、 Oy 两条直线，然后用仪器从 O 点开始分别沿 Ox 和 Oy 方向探测各点的电势，得到电势 φ 随 x 和 y 的空间分布分别如图3 (a)、(b) 所示。

请在图2中画出经过 O 点的一条电场线并根据公式 $E = \frac{U}{d}$ 计算该匀强电场的场强大小。